

Disciplina de Mineração de Dados

Ementa, Organização e Avaliação

Prof. Elton Sarmanho¹
eltonss@ufpa.br

¹Faculdade de Sistemas de Informação - UFPA Campus Cametá

30 de junho de 2026

Roteiro da Apresentação

Visão Geral

Ementa do Curso

Metodologia

Avaliação

Resultados Esperados

Objetivos da Disciplina

- ▶ Compreender o processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD).
- ▶ Preparar, explorar e visualizar dados para apoiar análises confiáveis.
- ▶ Aplicar técnicas de aprendizado de máquina em problemas reais.
- ▶ Interpretar resultados e comunicar descobertas de forma objetiva.
- ▶ Desenvolver soluções práticas de mineração de dados com foco em impacto.

Por que estudar Mineração de Dados?

Competências Desenvolvidas

- ▶ Pensamento analítico
- ▶ Limpeza e integração de dados
- ▶ Visualização e comunicação
- ▶ Modelagem preditiva
- ▶ Avaliação de desempenho

Aplicações

- ▶ Saúde
- ▶ Educação
- ▶ Governo digital
- ▶ Comércio eletrônico
- ▶ Automação inteligente

Ementa do Curso

1. Introdução à mineração de dados, KDD e CRISP-DM.
2. Tipos de dados, qualidade, limpeza e transformação.
3. Análise exploratória e visualização de dados.
4. Técnicas de classificação e regressão.
5. Métodos estatísticos, agrupamento e descoberta de padrões.
6. Inteligência computacional aplicada à mineração de dados.
7. Avaliação de modelos e interpretação de resultados.
8. Aplicações com bases reais e desenvolvimento de projetos.

Estrutura dos Conteúdos

Módulo 1	Introdução à Mineração de Dados e processo KDD
Módulo 2	Pré-processamento, qualidade, dados ausentes e transformação
Módulo 3	Técnicas de classificação
Módulo 4	Técnicas de regressão
Módulo 5	Inteligência computacional aplicada à mineração de dados
Módulo 6	Métodos estatísticos, clustering e análise de padrões
Módulo 8	Técnicas de visualização de dados

Como vamos trabalhar na disciplina

- ▶ Aulas expositivas com discussão de conceitos fundamentais.
- ▶ Demonstrações práticas com Python e bases de dados reais.
- ▶ Estudos de caso voltados para problemas do mundo real.
- ▶ Desenvolvimento de trabalhos aplicados ao longo do semestre.
- ▶ Ênfase em interpretação, visualização e comunicação dos resultados.

Avaliação da Disciplina

Composição

A avaliação será orientada por **projetos práticos**, incentivando preparação de dados, análise, modelagem e comunicação de resultados.

- ▶ Trabalho 1: Limpeza dos dados Word Gen com visualização de dados.
- ▶ Trabalho 2: Aplicação de ML em base do portal dados.gov.br.
- ▶ Projeto Final: Chat bot para minerar dados de 100 artigos a partir de um tema.

Trabalho 1: Limpeza e Visualização

Tema

Limpeza dos dados **Word Gen** com construção de visualizações para evidenciar padrões, inconsistências e insights.

- ▶ Identificar problemas de qualidade: nulos, duplicatas, ruídos e inconsistências.
- ▶ Realizar tratamento e documentar as decisões adotadas.
- ▶ Produzir visualizações comparando dados brutos e dados tratados.
- ▶ Entregar notebook ou relatório com conclusões objetivas.

Trabalho 2: ML com Dados Governamentais

Tema

Aplicar técnicas de aprendizado de máquina em uma base obtida no portal dados.gov.br/home.

- ▶ Escolher uma base pública relevante e justificar sua seleção.
- ▶ Definir problema de classificação, regressão ou agrupamento.
- ▶ Construir pipeline com pré-processamento, treinamento e avaliação.
- ▶ Interpretar resultados e discutir limitações da base e do modelo.

Projeto Final: Chat Bot Minerador de Artigos

Desafio

Desenvolver um **chat bot** capaz de minerar informações de **100 artigos** a partir de um tema definido.

- ▶ Coletar e organizar os artigos relacionados ao tema.
- ▶ Extrair palavras-chave, tópicos, tendências e relações relevantes.
- ▶ Permitir consulta em linguagem natural sobre o conjunto analisado.
- ▶ Apresentar evidências, sínteses e exemplos de uso do sistema.

Ao final da disciplina, o estudante deverá

- ▶ Preparar bases de dados para análise com qualidade.
- ▶ Construir visualizações para exploração e comunicação.
- ▶ Aplicar algoritmos de ML de forma justificada.
- ▶ Avaliar modelos e relatar resultados com clareza.
- ▶ Desenvolver soluções de mineração de dados orientadas a problemas reais.

Referências Bibliográficas

-  FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIO, G.; SMYTH, P. *From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases*. AI Magazine.
-  HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.
-  TAN, P.-N.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. *Introduction to Data Mining*. Pearson.
-  JAMES, G. et al. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer.